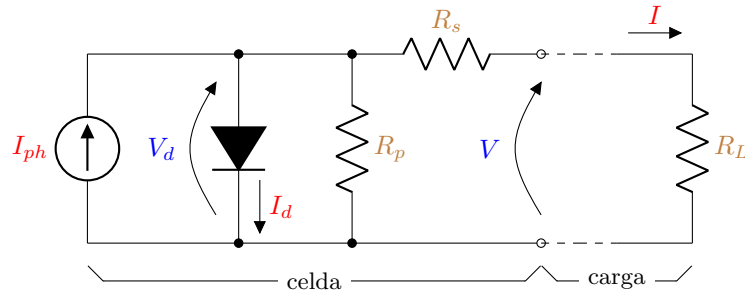


TALLER DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES

1er Cuatrimestre 2026 - Trabajo Práctico Nº 11 - PYMC



Se desea caracterizar el circuito equivalente de una celda fotovoltaica a partir de la tensión entregada para diferentes resistencias de cargas. El circuito equivalente puede verse en la figura anterior, donde la tensión V_d y corriente I_d del diodo se vinculan con la ecuación Shockley:

$$I_d = I_0 \left(e^{\frac{V_d}{nV_T}} - 1 \right)$$

donde I_0 es la corriente de saturación, n el factor de calidad y $V_T \approx 0.0259$ la tensión térmica (a temperatura ambiente). Los parámetros del modelo son I_{ph} , I_0 , n , R_p , R_s y σ , donde σ^2 la varianza del ruido aditivo de medición de la tensión de la carga (la resistencia de carga R_L se asumirá conocida).

(a) *Modelado Físico:*

1. Asumiendo conocida la tensión en la carga, plantear la ecuación de la ley de Kirchoff de corrientes.

🔗: La ecuación debe vincular V con los parámetros I_{ph} , I_0 , n , R_p , R_s (R_L y V_T son conocidos).

2. Se denomina función W de Lambert $w = W(z)$ con $W : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ a la solución de $z = we^w$.

Hallar una expresión de la tensión de la carga utilizando esta función (*problema directo*). 🔗: En caso de no poder despejar, puede utilizar la siguiente guía:

- Expresar $I_e = I_0 e^{\frac{V(R_s + R_L)}{nV_T R_L}}$ como función de V (debería dar una recta).
- Despejar V en función de I_e .
- Reemplazar dicho valor de V en $I_e = I_0 e^{\frac{V(R_s + R_L)}{nV_T R_L}}$.
- Parametrizar de la forma $z = we^w$.
- Expresar I_e utilizando $W(z)$.
- Expresar I_e utilizando $h(x) = W(e^x)$.
- Despejar V .

3. Hallar la derivada de $h(x) = W(e^x)$ en función de $h(x)$. 🔗: En caso de no poder despejar, puede utilizar la siguiente guía:

- Derivar miembro a miembro $z = W(z)e^{W(z)}$.
- Hallar una expresión para $W'(z)$ sin exponenciales.
- Hallar $h'(x)$.
- Expresar el resultado en términos de $h(x)$.

(b) *Exploración de datos:* La base de datos `pv.csv` contiene mediciones de tensión de la celda fotovoltaica para diferentes resistencias de carga. Cargar la base de datos y graficar la tensión en función de la resistencia.

(c) *Modelado en PYMC:*

1. Se desea implementar la función $h(x) = W(e^x)$ en `pytensor` para su posterior utilización en PYMC. El código debe estar estructurado de la siguiente manera:

```
class custom_func(pt.scalar.UnaryScalarOp):
    # Definir la función h(x) utilizando la parte real de lambertw (scipy)
    def impl(self,x):
        CODIGO ACA

    # Definir la derivada de h(x).
    def grad(self, x, dx):
        (x,) = x
        (dx,) = dx
        h = self(x)
        return [dx * CODIGO ACA]
```

2. Utilizando `Elemwise` (`pytensor`) generalizar la función $h(x)$ a su forma vectorial, de manera que aplique la función componente a componente. : Una opción para hacer esto es:

```
lambert_exp = pt.tensor.elemwise.Elemwise(custom_func(...
pt.scalar.upgrade_to_float,name='lambert_exp'))
```

3. Construir el modelo bayesiano descrito en el inciso (a) en PYMC. Suponer a priori distribuciones:

$$\begin{aligned} I_{\text{ph}} &\sim \mathcal{N}(3, 1) \\ I_0 &\sim \mathcal{LN}(-10, 1) \\ R_s &\sim \mathcal{HN}(1) \\ R_p &\sim \mathcal{HN}(500) \\ n &\sim \mathcal{N}(1.2, 0.2) \\ \sigma &\sim \mathcal{HN}(0.01) \end{aligned}$$

donde $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, $\mathcal{LN}(\mu, \sigma)$ y $\mathcal{HN}(\sigma)$ representan la normal, log-normal y half-normal respectivamente. : Si $x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ entonces $e^x \sim \mathcal{LN}(\mu, \sigma)$. Si además $\mu = 0$, $|x| \sim \mathcal{HN}(\sigma)$.

4. Utilizando `model_to_graphviz` (PYMC), graficar la red bayesiana.

(d) *Muestreo en PYMC:*

1. Resolver el *problema inverso* (caracterizar los parámetros a partir de la salida) muestreando 2 cadenas del experimento. Elegir los parámetros *draws*, *tune* y *target_accept* de manera de alcanzar un *ESS* (bulk) > 300 y un $\hat{R} \leq 1.01$, para todos los parámetros. : La función `summary` (`arviz`) puede ser útil.
2. Indicar la *media a posteriori* de todos los parámetros.
3. Utilizando `plot_posterior` (PYMC) graficar las densidades de probabilidad a posteriori.
4. Simular el *problema directo* muestreando la distribución predictiva. Graficar una predicción y compararla con las mediciones.